

第三章：关系

偏序关系

龙治国

计算机与人工智能学院
西南交通大学

2026

1 3-12 序关系

- 偏序关系
- 哈斯图
- 链与反链
- 全序关系
- 偏序集中的特殊元素

偏序关系的概念

- 所有人身高的**高矮关系** ($\leq$) 有哪些特殊的性质呢?

偏序关系的概念

- 所有人身高的**高矮关系** ($\leq$) 有哪些特殊的性质呢?
- 任一身高值一定不比自己高 (**自反性**): $(\forall a)a \leq a$

偏序关系的概念

- 所有人身高的**高矮关系** ($\leq$) 有哪些特殊的性质呢?
- 任一身高值一定不比自己高 (**自反性**): $(\forall a)a \leq a$
- **传递性**: $(\forall a)(\forall b)(\forall c)(a \leq b \wedge b \leq c \rightarrow a \leq c)$

偏序关系的概念

- 所有人身高的**高矮关系** ($\leq$) 有哪些特殊的性质呢?
- 任一身高值一定不比自己高 (**自反性**): $(\forall a)a \leq a$
- **传递性**: $(\forall a)(\forall b)(\forall c)(a \leq b \wedge b \leq c \rightarrow a \leq c)$
- **不具备对称性**: $a \leq b \not\Rightarrow b \leq a$

偏序关系的概念

- 所有人身高的**高矮关系** ($\leq$) 有哪些特殊的性质呢?
- 任一身高值一定不比自己高 (**自反性**): $(\forall a)a \leq a$
- **传递性**: $(\forall a)(\forall b)(\forall c)(a \leq b \wedge b \leq c \rightarrow a \leq c)$
- **不具备对称性**: $a \leq b \not\Rightarrow b \leq a$
- 而是具备**反对称性**: $(\forall a)(\forall b)(a \leq b \wedge b \leq a \rightarrow a = b)$

偏序关系的定义

定义 1

设 A 是一个集合, 如果 A 上的一个关系 R , 满足**自反性**、**反对称性**和**传递性**, 则称 R 是 A 上的一个**偏序关系**。记为“ $\preceq$ ”, 序偶 $\langle A, \preceq \rangle$ 称为**偏序集**。

偏序关系的定义

定义 1

设 A 是一个集合, 如果 A 上的一个关系 R , 满足**自反性**、**反对称性**和**传递性**, 则称 R 是 A 上的一个**偏序关系**。记为“ $\preceq$ ”, 序偶 $\langle A, \preceq \rangle$ 称为**偏序集**。

举例:

- 实数集上 $\leq$ 关系
- 集合的幂集 $\mathcal{P}(A)$ 上的包含关系 (注意: 不是任意两个元素都可**比较**)
- 任何集合上的恒等关系
- 正整数集上的整除关系都是偏序关系。

偏序关系的定义

定义 1

设 A 是一个集合, 如果 A 上的一个关系 R , 满足**自反性**、**反对称性**和**传递性**, 则称 R 是 A 上的一个**偏序关系**。记为“ $\preceq$ ”, 序偶 $\langle A, \preceq \rangle$ 称为**偏序集**。

举例:

- 实数集上 $\leq$ 关系
- 集合的幂集 $\mathcal{P}(A)$ 上的包含关系 (注意: 不是任意两个元素都可**比较**)
- 任何集合上的恒等关系
- 正整数集上的整除关系都是偏序关系。

注意: 实数集上的 $<$ 关系不是偏序关系, 为什么?

举例

例 1

在实数集 $\mathbb{R}$ 上，证明小于等于关系“ $\leq$ ”是偏序关系。

举例

例 1

在实数集 $\mathbb{R}$ 上, 证明小于等于关系“ $\leq$ ”是偏序关系。

证

- 对于任何实数 $a \in \mathbb{R}$, 有 $a \leq a$ 成立, 故 $\leq$ 是**自反**的。
- 对于任何实数 $a, b \in \mathbb{R}$, 如果 $a \leq b$ 且 $b \leq a$, 则必有 $a = b$, 故 $\leq$ 是**反对称**的。
- 如果 $a \leq b, b \leq c$, 那么必有 $a \leq c$, 故 $\leq$ 是**传递**的。

因此 $\leq$ 是偏序关系。

举例

例 2

给定集合 $A = \{2, 3, 6, 8\}$, 令“ $\preceq$ ” = $\{\langle x, y \rangle \mid x \text{ 整除 } y\}$, 验证“ $\preceq$ ”是偏序关系。

解

“ $\preceq$ ” = $\{\langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 6, 6 \rangle, \langle 8, 8 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 2, 8 \rangle, \langle 3, 6 \rangle\}$ 。可以验证其为自反、反对称、传递的。

小知识: “ x 整除 y ” 有时也表示成 “ $x \mid y$ ”。

偏序关系的关系图

例 3

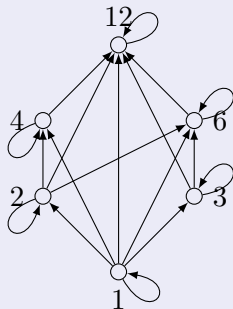
请画出 $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 上的整除关系的关系图。

偏序关系的关系图

例 3

请画出 $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 上的整除关系的关系图。

解

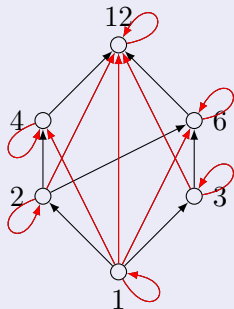


偏序关系的关系图

例 3

请画出 $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 上的整除关系的关系图。

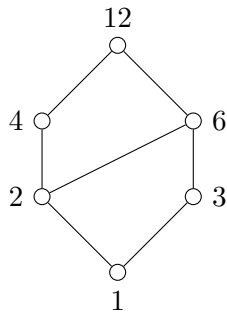
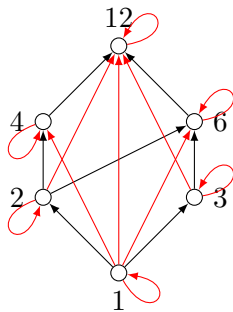
解



1 3-12 序关系

- 偏序关系
- 哈斯图
- 链与反链
- 全序关系
- 偏序集中的特殊元素

哈斯图



盖住

定义 2

在偏序集合 $\langle A, \preceq \rangle$ 中, 如果 $x, y \in A, x \preceq y, x \neq y$, 且没有**其它**元素 $z \in A$ 满足 $x \preceq z, z \preceq y$, 则称元素 y **盖住**了元素 x . 并且记 $\text{COV } A = \{\langle x, y \rangle | x, y \in A, y \text{ 盖住 } x\}$.

例 4

设 A 是正整数 12 的因子的集合, 并设 $\preceq$ 为整除关系, 求 $\text{COV } A$.

盖住

定义 2

在偏序集合 $\langle A, \preceq \rangle$ 中, 如果 $x, y \in A, x \preceq y, x \neq y$, 且没有**其它**元素 $z \in A$ 满足 $x \preceq z, z \preceq y$, 则称元素 y **盖住**了元素 x . 并且记 $\text{COV } A = \{\langle x, y \rangle | x, y \in A, y \text{ 盖住 } x\}$.

例 4

设 A 是正整数 12 的因子的集合, 并设 $\preceq$ 为整除关系, 求 $\text{COV } A$.

解

12 的因子的集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$. 因此

$$\begin{aligned} \preceq = & \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 1, 12 \rangle, \\ & \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 2, 12 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 3, 12 \rangle, \langle 4, 12 \rangle, \langle 6, 12 \rangle, \\ & \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 6, 6 \rangle, \langle 12, 12 \rangle\}. \end{aligned}$$

故 $\text{COV } A = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 4, 12 \rangle, \langle 6, 12 \rangle\}$.

对于给定的偏序集 $\langle A, \preceq \rangle$, 它的盖住关系是唯一的, 所以可用盖住关系图画出偏序集合的**简化图**, 或称**哈斯图**。

哈斯图作图规则为

- ① 用小圆圈代表元素.
- ② 如果 $x \preceq y$ 且 $x \neq y$, 则将代表 y 的小圆圈画在代表 x 的小圆圈上层.
- ③ 如果 $\langle x, y \rangle \in \text{COV } A$, 则在 x 与 y 之间用直线连接.

1 3-12 序关系

- 偏序关系
- 哈斯图
- 链与反链
- 全序关系
- 偏序集中的特殊元素

定义 3

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 是一个偏序集合, 在 A 的一个子集中, 如果任意两个元素 x, y 都是可比较的 (即 $\langle x, y \rangle$ 或 $\langle y, x \rangle$ 有 $\preceq$ 关系), 则称这个子集为**链**. 在 A 的一个子集中, 如果每两个元素都是不可比较的, 则称这个子集为**反链**.

规定: 若 A 的子集只有一个元素, 则这个子集既是链又是反链.

例子

例 5

设集合 $A = \{a, b, c, d, e\}$, 上的二元关系为

$R = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, e \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, e \rangle, \langle c, c \rangle, \langle c, e \rangle, \langle d, d \rangle, \langle d, e \rangle, \langle e, e \rangle\}$, 验证 $\langle A, R \rangle$ 是偏序集, 画出哈斯图, 举例说明链及反链.

例子

例 5

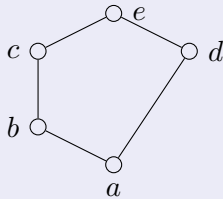
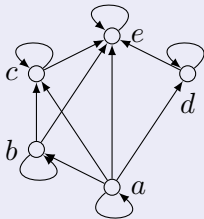
设集合 $A = \{a, b, c, d, e\}$, 上的二元关系为

$R = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, e \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, e \rangle, \langle c, c \rangle, \langle c, e \rangle, \langle d, d \rangle, \langle d, e \rangle, \langle e, e \rangle\}$, 验证 $\langle A, R \rangle$ 是偏序集, 画出哈斯图, 举例说明链及反链.

解

R 的关系矩阵, 关系图, 以及哈斯图如下, 验证可知 R 具有自反性、反对称性和传递性, 得 $\langle A, R \rangle$ 是偏序集.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



集合 $\{a, b, c, e\}, \{a, b, c\}, \{a, b\}, \{a\}, \{a, d, e\}$ 等都是 A 的子集也是链。
而 $\{b, d\}, \{c, d\}, \{a\}$ 等都是反链.

1 3-12 序关系

- 偏序关系
- 哈斯图
- 链与反链
- 全序关系
- 偏序集中的特殊元素

定义 4

在偏序集 $\langle A, \preceq \rangle$ 中, 如果 A 是一个链, 则称 $\langle A, \preceq \rangle$ 为**全序集合**或线序集合, 二元关系 $\preceq$ 称为**全序关系**或线序关系.

- 一个偏序集 $\langle A, \preceq \rangle$ 是全序集 $\Leftrightarrow \forall x, y \in A, x \preceq y \vee y \preceq x$.
- 例如, 实数集上的 $\leq$ 关系就是全序关系,
- 而正整数集合上的整除关系就不是全序关系.

例子

例 6

给定 $\mathcal{P} = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{a, b, c\}\}$ 上的包含关系 $\subseteq$, 证明 $\langle \mathcal{P}, \subseteq \rangle$ 是全序集合. (注意: 一般集合上的包含关系不是全序关系)

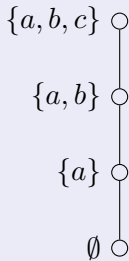
例子

例 6

给定 $\mathcal{P} = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{a, b, c\}\}$ 上的包含关系 $\subseteq$, 证明 $\langle \mathcal{P}, \subseteq \rangle$ 是全序集合. (注意: 一般集合上的包含关系不是全序关系)

证

首先, 不难证明它是偏序集 (略), 又因为 $\emptyset \subseteq \{a\} \subseteq \{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$, 所以 $\mathcal{P}$ 中任意两个元素都有包含关系. 其哈斯图如下:



1 3-12 序关系

- 偏序关系
- 哈斯图
- 链与反链
- 全序关系
- 偏序集中的特殊元素

极大元、极小元

定义 5

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为偏序集, 且 $B \subseteq A$,

- 若有 $b \in B$, 使得 B 中不存在元素 x , 满足 $b \neq x$ 且 $b \preceq x$, 则称 b 是 B 的**极大元**.
- 若有 $b \in B$, 使得 B 中不存在元素 x , 满足 $b \neq x$ 且 $x \preceq b$, 则称 b 是 B 的**极小元**.

极大元、极小元

定义 5

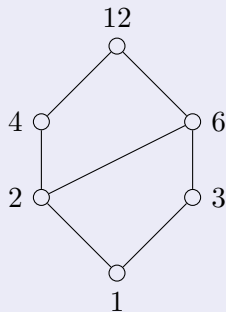
设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为偏序集, 且 $B \subseteq A$,

- 若有 $b \in B$, 使得 B 中不存在元素 x , 满足 $b \neq x$ 且 $b \preceq x$, 则称 b 是 B 的**极大元**.
- 若有 $b \in B$, 使得 B 中不存在元素 x , 满足 $b \neq x$ 且 $x \preceq b$, 则称 b 是 B 的**极小元**.
- 对于 $b \in B$, 如果 B 中没有比 b 大的其它元素, b 就是 B 的一个极大元.
- 对于 $b \in B$, 如果 B 中没有比 b 小的其它元素, b 就是 B 的一个极小元.

例子

例 7

已知 12 的因子的集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 上的整除关系“ $\preceq$ ”诱导了偏序集 $\langle A, \preceq \rangle$, 对应的哈斯图为:

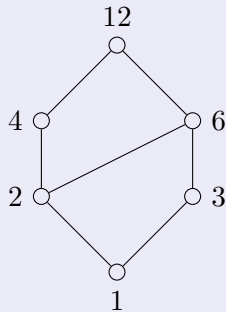


取 $B = \{2, 3, 4, 6\} \subseteq A$,

例子

例 7

已知 12 的因子的集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 上的整除关系“ $\preceq$ ”诱导了偏序集 $\langle A, \preceq \rangle$, 对应的哈斯图为:



取 $B = \{2, 3, 4, 6\} \subseteq A$, 则极大元有 4, 6, 极小元有 2, 3.

最大元、最小元

定义 6

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为偏序集, 且 $B \subseteq A$,

- 若有 $b \in B$, 对于 B 中的每一个元素 x , 都有 $x \preceq b$, 则称 b 是 B 的**最大元**.
- 若有 $b \in B$, 对于 B 中的每一个元素 x , 都有 $b \preceq x$, 则称 b 是 B 的**最小元**.

最大元、最小元

定义 6

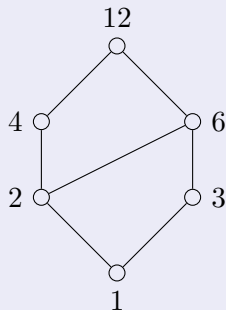
设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为偏序集, 且 $B \subseteq A$,

- 若有 $b \in B$, 对于 B 中的每一个元素 x , 都有 $x \preceq b$, 则称 b 是 B 的**最大元**.
- 若有 $b \in B$, 对于 B 中的每一个元素 x , 都有 $b \preceq x$, 则称 b 是 B 的**最小元**.
- 对于 $b \in B$, 如果 b 比 B 中其它元素都大, b 就是 B 的一个最大元.
- 对于 $b \in B$, 如果 b 比 B 中其它元素都小, b 就是 B 的一个最小元.

例子

例 8

已知 12 的因子的集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 上的整除关系“ $\preceq$ ”诱导了偏序集 $\langle A, \preceq \rangle$ ，对应的哈斯图为：

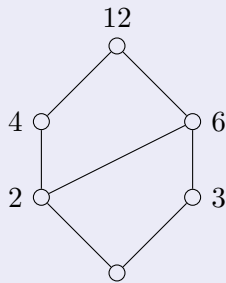


- 取 $B = \{1, 2, 3, 6\} \subseteq A$,
- 取 $B = \{2, 3, 4, 6\} \subseteq A$,
- 取 $B = \{1, 2, 3, 4, 6\} \subseteq A$,

例子

例 8

已知 12 的因子的集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 上的整除关系“ $\preceq$ ”诱导了偏序集 $\langle A, \preceq \rangle$ ，对应的哈斯图为：

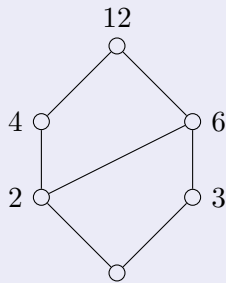


- 取 $B = \{1, 2, 3, 6\} \subseteq A$, 则最大元为 6, 最小元为 1.
- 取 $B = \{2, 3, 4, 6\} \subseteq A$,
- 取 $B = \{1, 2, 3, 4, 6\} \subseteq A$,

例子

例 8

已知 12 的因子的集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 上的整除关系“ $\preceq$ ”诱导了偏序集 $\langle A, \preceq \rangle$, 对应的哈斯图为:

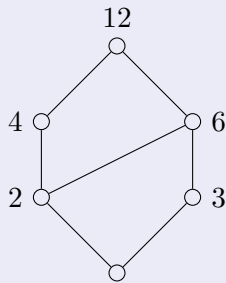


- 取 $B = \{1, 2, 3, 6\} \subseteq A$, 则最大元为 6, 最小元为 1.
- 取 $B = \{2, 3, 4, 6\} \subseteq A$, 则最大元、最小元都不存在.
- 取 $B = \{1, 2, 3, 4, 6\} \subseteq A$,

例子

例 8

已知 12 的因子的集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 上的整除关系“ $\preceq$ ”诱导了偏序集 $\langle A, \preceq \rangle$, 对应的哈斯图为:



- 取 $B = \{1, 2, 3, 6\} \subseteq A$, 则最大元为 6, 最小元为 1.
- 取 $B = \{2, 3, 4, 6\} \subseteq A$, 则最大元、最小元都不存在.
- 取 $B = \{1, 2, 3, 4, 6\} \subseteq A$, 则最小元为 1, 最大元不存在.

性质	来源	定义	直观解释
极大元	$b \in B$	$\neg \exists x(x \in B \wedge b \preceq x)$	B 中没有比 b 更大的
极小元	$b \in B$	$\neg \exists x(x \in B \wedge x \preceq b)$	B 中没有比 b 更小的
最大元	$b \in B$	$\forall x(x \in B \rightarrow x \preceq b)$	b 比 B 中所有的都大
最小元	$b \in B$	$\forall x(x \in B \rightarrow b \preceq x)$	b 比 B 中所有的都小

上界、下界

定义 7

设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为偏序集, 且 $B \subseteq A$,

- 若 $a \in A$, 且对 B 的任意元素 x , 都满足 $x \preceq a$, 则称 a 为子集 B 的**上界**.
- 若 $a \in A$, 且对 B 的任意元素 x , 都满足 $a \preceq x$, 则称 a 为子集 B 的**下界**.

上界、下界

定义 7

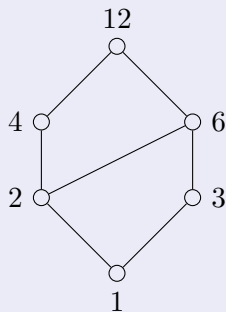
设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为偏序集, 且 $B \subseteq A$,

- 若 $a \in A$, 且对 B 的任意元素 x , 都满足 $x \preceq a$, 则称 a 为子集 B 的**上界**.
- 若 $a \in A$, 且对 B 的任意元素 x , 都满足 $a \preceq x$, 则称 a 为子集 B 的**下界**.
- 对于 $a \in A$, 如果 a 比 B 中所有的元素都大, a 就是 B 的一个上界。
- 对于 $a \in A$, 如果 a 比 B 中所有的元素都小, a 就是 B 的一个下界。

例子

例 9

已知 12 的因子的集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 上的整除关系“ $\preceq$ ”诱导了偏序集 $\langle A, \preceq \rangle$ ，对应的哈斯图为：

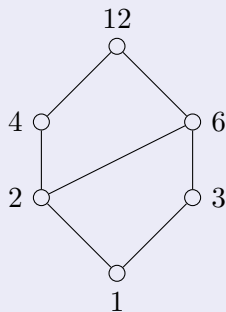


- 取 $B = \{2, 3, 4, 6\} \subseteq A$,
- 取 $B = \{1, 2\} \subseteq A$,
- 取 $B = \{2, 4, 6\} \subseteq A$,

例子

例 9

已知 12 的因子的集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 上的整除关系“ $\preceq$ ”诱导了偏序集 $\langle A, \preceq \rangle$ ，对应的哈斯图为：

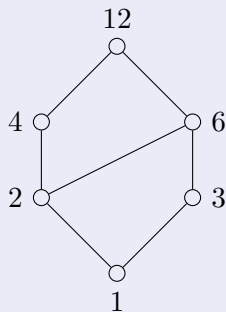


- 取 $B = \{2, 3, 4, 6\} \subseteq A$ ，则上界有 12，下界有 1.
- 取 $B = \{1, 2\} \subseteq A$,
- 取 $B = \{2, 4, 6\} \subseteq A$,

例子

例 9

已知 12 的因子的集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 上的整除关系“ $\preceq$ ”诱导了偏序集 $\langle A, \preceq \rangle$ ，对应的哈斯图为：

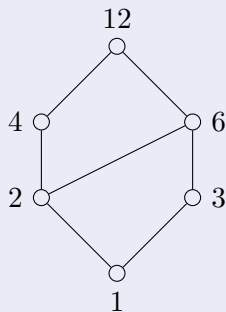


- 取 $B = \{2, 3, 4, 6\} \subseteq A$ ，则上界有 12，下界有 1.
- 取 $B = \{1, 2\} \subseteq A$ ，则上界有 2, 4, 6, 12，下界有 1.
- 取 $B = \{2, 4, 6\} \subseteq A$,

例子

例 9

已知 12 的因子的集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 上的整除关系“ $\preceq$ ”诱导了偏序集 $\langle A, \preceq \rangle$ ，对应的哈斯图为：



- 取 $B = \{2, 3, 4, 6\} \subseteq A$ ，则上界有 12，下界有 1.
- 取 $B = \{1, 2\} \subseteq A$ ，则上界有 2, 4, 6, 12，下界有 1.
- 取 $B = \{2, 4, 6\} \subseteq A$ ，则上界有 12，下界有 1, 2.

上确界、下确界

定义 8

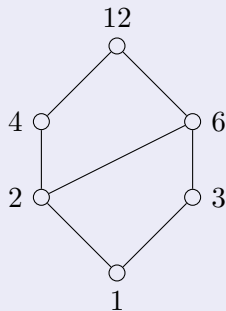
设 $\langle A, \preceq \rangle$ 为偏序集, 且 $B \subseteq A$,

- a 为 B 的任一上界, 若对 B 的所有上界 y 均有 $a \preceq y$, 则称 a 为 B 的**最小上界 (上确界)**, 记作 $\sup B$.
- b 为 B 的任一下界, 若对 B 的所有下界 y 均有 $y \preceq b$, 则称 b 为 B 的**最大下界 (下确界)**, 记作 $\inf B$.
- B 的最小的上界就是上确界.
- B 的最大的下界就是下确界.

例子

例 10

已知 12 的因子的集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 上的整除关系“ $\preceq$ ”诱导了偏序集 $\langle A, \preceq \rangle$ ，对应的哈斯图为：

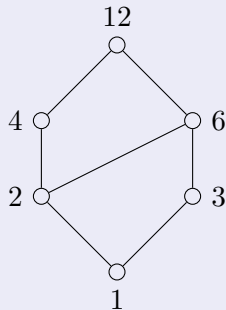


- 取 $B = \{2, 3, 4, 6\} \subseteq A$,
- 取 $B = \{1\} \subseteq A$,

例子

例 10

已知 12 的因子的集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 上的整除关系“ $\preceq$ ”诱导了偏序集 $\langle A, \preceq \rangle$ ，对应的哈斯图为：

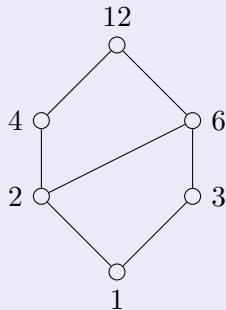


- 取 $B = \{2, 3, 4, 6\} \subseteq A$ ，则上界有 12，下界有 1，上确界为 12，下确界为 1.
- 取 $B = \{1\} \subseteq A$,

例子

例 10

已知 12 的因子的集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 上的整除关系“ $\preceq$ ”诱导了偏序集 $\langle A, \preceq \rangle$ ，对应的哈斯图为：



- 取 $B = \{2, 3, 4, 6\} \subseteq A$ ，则上界有 12，下界有 1，上确界为 12，下确界为 1.
- 取 $B = \{1\} \subseteq A$ ，则上界有 1, 2, 3, 4, 6, 12，下界有 1，上确界为 1，下确界为 1.

对比

性质	来源	定义	直观解释
极大元	$b \in B$	$\neg \exists x(x \in B \wedge b \preceq x)$	B 中没有比 b 更大的
极小元	$b \in B$	$\neg \exists x(x \in B \wedge x \preceq b)$	B 中没有比 b 更小的
最大元	$b \in B$	$\forall x(x \in B \rightarrow x \preceq b)$	b 比 B 中所有的都大
最小元	$b \in B$	$\forall x(x \in B \rightarrow b \preceq x)$	b 比 B 中所有的都小
上界	$a \in A$	$\forall x(x \in B \rightarrow x \preceq a)$	a 比 B 中所有的都大
下界	$a \in A$	$\forall x(x \in B \rightarrow a \preceq x)$	a 比 B 中所有的都小
上确界	$a \in \text{UB } B^1$	$\forall a'(a' \in \text{UB } B \rightarrow (a \preceq a'))$	a 是 B 的上界中的最小元
下确界	$a \in \text{LB } B^2$	$\forall a'(a' \in \text{LB } B \rightarrow (a' \preceq a))$	a 是 B 的下界中的最大元

¹UB B 是 B 的所有上界的集合。

²LB B 是 B 的所有下界的集合。

最大元、最小元的唯一性

定理 1

令 $\langle A, \preceq \rangle$ 为偏序集, 且 $B \subseteq A$, 若 B 有最大(最小)元, 则必是唯一的.

最大元、最小元的唯一性

定理 1

令 $\langle A, \preceq \rangle$ 为偏序集, 且 $B \subseteq A$, 若 B 有最大(最小)元, 则必是唯一的.

证

假定 a 和 b 都是 B 的最大元, 则 $a \preceq b$ 和 $b \preceq a$, 由 $\preceq$ 的反对称性, 得 $a = b$. B 的最小元情况与此类似.

最大元、最小元的唯一性

定理 1

令 $\langle A, \preceq \rangle$ 为偏序集, 且 $B \subseteq A$, 若 B 有最大(最小)元, 则必是唯一的.

证

假定 a 和 b 都是 B 的最大元, 则 $a \preceq b$ 和 $b \preceq a$, 由 $\preceq$ 的反对称性, 得 $a = b$. B 的最小元情况与此类似.

推论 1

令 $\langle A, \preceq \rangle$ 为偏序集, 且 $B \subseteq A$, 若 B 有上确界(下确界), 则必是唯一的.

良序

定义 9

任一偏序集合, 假如它的每一个非空子集存在最小元素, 则称为良序集.

在自然数的集合中, 小于等于关系是良序集.

定理 2

每一个良序集合, 一定是全序集合.

定理 3

每一个有限的全序集合, 一定是良序集合.

全序集合不一定是良序集合:

良序

定义 9

任一偏序集合, 假如它的每一个非空子集存在最小元素, 则称为良序集.

在自然数的集合中, 小于等于关系是良序集.

定理 2

每一个良序集合, 一定是全序集合.

定理 3

每一个有限的全序集合, 一定是良序集合.

全序集合不一定是良序集合: 例如, $(0, 1)$ 区间的全部实数, 按大小次序关系是一个全序集合, 但不是良序集合, 因为集合本身不存在最小元素.

作业 6

- 3-8 (2) (4) (其中 $R^+ = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$)
- 3-10 (2),(4),(5),(6),(8)
- 3-12 (6),(7)

编程练习 2 (2026 年 4 月 29 日前交):

- 请见群文档“离散数学编程作业 (2026-2-输出 n 元集合的所有划分或幂集元素)-学号姓名.docx”
- 提交时替换文件名中的学号姓名，并**提交 pdf 版本**，代码文本粘贴在文档里（不要深色背景!）
- 提交链接: <https://docs.qq.com/form/page/DTVpPZWVFeERJYWZJ>